



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 11-ABR-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sean las rectas

$$r_1: \begin{cases} x = 1 + 2\alpha, \\ y = 1 + \alpha, \\ z = 2\alpha, \end{cases} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad r_2: \begin{cases} x = 2\beta, \\ y = -1 + \beta, \\ z = -1 + 2\beta, \end{cases} \quad \beta \in \mathbb{R}.$$

- Halle una ecuación para el plano equidistante de ambas rectas y perpendicular al plano que las contiene.
 - Determine el área de un cuadrado que tiene sus lados contenidos en las rectas r_1 y r_2 .
2. Halle las coordenadas del vértice, del foco y la ecuación de la recta directriz de la parábola de ecuación $y^2 + 2y + x = 0$ y represente gráficamente.
3. Identifique la superficie que representa cada una de las siguientes ecuaciones y esboce un gráfico.
- $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 - 9 = 0$.
 - $x - y^2 - z^2 = 0$.
 - $(y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 4, \forall x \in \mathbb{R}$.
4. Sean A, B, C, D matrices cuadradas de orden 3, que verifican las siguientes condiciones:

$$AB^T C^3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 4, \quad \det(C) = -1, \quad \det(D) = 0.$$

- Determine si B es inversible.
 - Calcule en cada caso, si es posible, los determinantes siguientes:
 - $E = CA^{-1}$.
 - $F = A + A$.
 - $G = A + 2D$.
 - $H = (B + A)D^T$.
5. Sea la transformación lineal

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = (x + y + az, -x + ay - az, x + y - bz)$$

Encuentre las dimensiones del núcleo y de la imagen de f , para los diferentes valores de a y b .

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. a) La recta r_1 es paralela al vector $\vec{u} = (2, 1, 2)$ y contiene al punto $P_1(1, 1, 0)$. La recta r_2 es paralela al vector $\vec{u} = (2, 1, 2)$ y contiene al punto $P_2(0, -1, -1)$. El vector normal al plano determinado por las rectas es paralelo al vector $\vec{u} \times \overrightarrow{P_1P_2} = (3, 0, -3)$. El plano que contiene a las rectas tiene ecuación $(3, 0, -3) \cdot (x-1, y-1, z-0) = 0$ o equivalentemente $x - z - 1 = 0$. El plano buscado tiene vector normal paralelo al vector $(1, 0, -1) \times (2, 1, 2) = (-1, 4, -1)$. Un punto equidistante de las dos rectas será el punto medio del segmento $\overline{P_1P_2}$:

$$\left(\frac{1+0}{2}, \frac{1+(-1)}{2}, \frac{0+(-1)}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2} \right).$$

La ecuación del plano buscado es $(-1, 4, -1) \cdot (x - \frac{1}{2}, y, z + \frac{1}{2}) = 0$ o equivalentemente $-x + 4y - z = 0$.

- b) La distancia entre r_1 y r_2 es

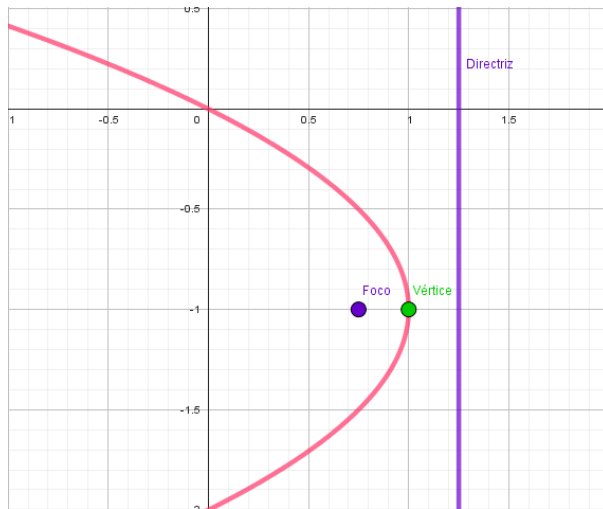
$$\frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{18}}{3} = \sqrt{2}.$$

El área del cuadrado será igual al cuadrado de esa distancia: 2.

2. Completando cuadrados obtenemos

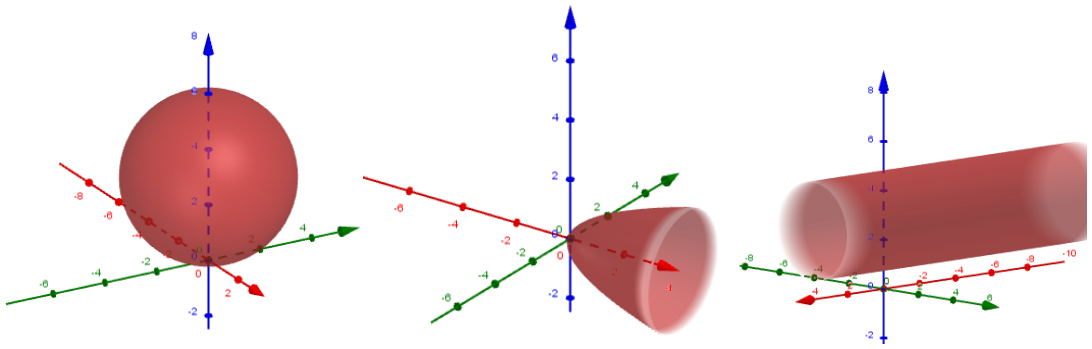
$$y^2 + 2y + x = 0 \Leftrightarrow (y+1)^2 = -x+1 \Leftrightarrow (y+1)^2 = -(x-1).$$

El vértice de la parábola es el punto $V(1, -1)$. Además de la ecuación $4p = -1$, obtenemos $p = -\frac{1}{4}$. El foco tiene coordenadas $(\frac{3}{4}, -1)$ y la directriz tiene ecuación $x = \frac{5}{4}, \forall y$.



3. a) La ecuación representa una esfera de centro $(0, 0, 3)$ y radio 3.
b) La ecuación representa un paraboloide circular con vértice en el punto $(0, 0, 0)$ y eje coincidente con el eje X .

- c) La ecuación representa un cilindro circular recto, cuyo eje es la recta de ecuación
$$\begin{cases} x = t, \\ y = 1, \\ z = 3, \end{cases} \quad \forall t$$



4. a) $\det(AB^T C^3) = 6 \neq 0$, por lo que A , B^T y C^3 son inversibles. De ahí se sigue que B también lo es porque $\det B^T = \det B$.
- b) 1) $\det(CA^{-1}) = \frac{\det C}{\det A} = -\frac{1}{4}$.
 2) $\det(A + A) = \det(2A) = 2^3 \det A = 32$.
 3) No es posible calcular el determinante.
 4) $|(B + A)D^T| = |(B + A)| |D^T| = |(B + A)| |D| = |(B + A)| \times 0 = 0$.
5. Voy a determinar el núcleo de f a través del sistema

$$\begin{cases} x + y + az = 0 \\ -x + ay - az = 0 \\ x + y - bz = 0 \end{cases}$$

que conduce a

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ -1 & a & -a \\ 1 & 1 & -b \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1+a & 0 \\ 0 & 0 & a+b \end{bmatrix}$$

y debemos analizar la cantidad de variables libres para determinar la dimensión del núcleo:

- Si $a = -1$, entonces
 - Si $b = 1$ el núcleo tiene dimensión 2, y por lo tanto la imagen tiene dimensión $3 - 2 = 1$.
 - Si $b \neq 1$, el núcleo tiene dimensión 1, y la imagen tiene dimensión $3 - 1 = 2$.
- Si $a \neq -1$
 - Si $b = -a$ el núcleo tiene dimensión 1 y la imagen tiene dimensión 2.
 - Si $b \neq -a$ el núcleo tiene dimensión 0 y la imagen tiene dimensión 3.